

E 磁芯变压器

本模型基于《COMSOL 软件许可协议》6.3 版本授权。
所有商标均为其各自所有者的财产。请参见 cn.comsol.com/trademarks。

简介

变压器是用于电力传输的电气元件。大多数变压器的工作原理是电磁感应。典型变压器由一次线圈、二次线圈和铁芯组成。初级线圈是输入端，交流信号通过初级线圈输入。由于互感作用，二次线圈会产生感应电势，输出电压信号。铁芯能够将磁场限制在其中，从而将磁泄露降低到最小。

商业变压器使用多种类型的铁芯，这些铁芯根据其几何形状来命名，例如， I 形铁芯、U 形铁芯、壶形铁芯、环形铁芯和平面铁芯。本 App 使用一对 E 磁芯来限制磁通量。

本示例演示如何执行单相 E 磁芯变压器的瞬态仿真。此模型考虑软铁芯的非线性 B-H 曲线，计算磁场和电场的空间分布、磁饱和效应、瞬态响应以及对周围环境的磁漏情况。模拟了两个不同版本的变压器：第一种的匝数比为 1，第二种的匝数比为 1000。

模型定义

这里考虑的单相 E 磁芯变压器的铁芯由一对 E 磁芯组成，铁芯形成一个封闭的磁路。变压器中的一次线圈和二次线圈围绕铁芯中央的腿放置，如图 1 中所示。

包含饱和效应的非线性 B-H 曲线用于模拟软铁芯的磁性能。铁芯中的磁滞效应忽略不计。本模型假设初级绕组和次级绕组由细导线组成，并且匝数很多。假设线径小于集肤深度且匝数很多，使用 “线圈”特征来模拟这些绕组。此外，本模型不考虑各个线

圈中的涡流。初级绕组连接到初级电阻 R_p 和交流电压源 V_{ac}，次级绕组连接到二次负载电阻 R_s，如图 2 中所示。

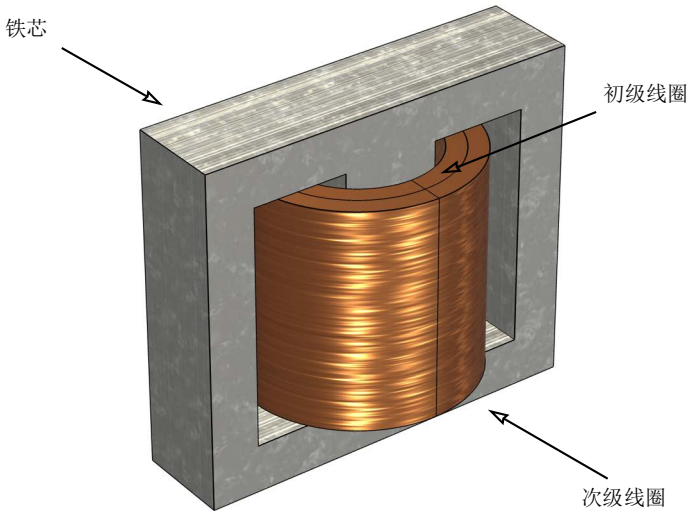


图 1：E 磁芯变压器的模型图示。

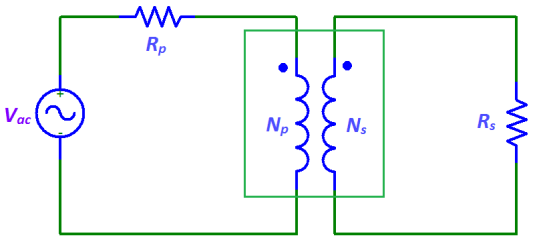


图 2：变压器连接至外电路，外电路包含电源和电阻。

本模型在线路频率为 50 Hz 的时域中求解。建模时，对输入电压的大小、线路频率、线圈匝数以及线圈电阻等多个重要的设计参数进行参数化，从而可以方便地更改。这些模型还演示了如何将 “损耗计算” 特征与 “时域到频域损耗” 研究相结合来计算电磁损耗。

变压器根据法拉第电磁感应定律原则工作，该定律表明线圈中的感应电压 (V_{in}) 与线圈中的磁通变化率 (ϕ) 和线圈匝数 (N) 成正比，如方程 1 中所示。

$$V_{\text{in}} = -N\frac{d\phi}{dt} \tag{1}$$

如果两个线圈耦合，方程 1 可用于推断次级线圈中的感应电压电压 (V_s) 与初级线圈中的感应电压 (V_p) 成正比：

$$\frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p} \tag{2}$$

这里的 N_s 和 N_p 分别是次级线圈和初级线圈中的线圈匝数。 N_p/N_s 称为匝数比。

变压器的两个版本分别在案例 1 和案例 2 中模拟。在两个变量节点中定义了两组不同的参数，因此可以在研究的 “物理场和变量选择”中轻松配置模型。

结果与讨论

图 3 显示案例 1 中 $t = 50$ ms 时磁通密度模分布的表面图和绕组中电流的箭头图。

图 4 显示案例 1 中 $t = 50$ ms 时铁芯中磁通密度模的切面和箭头图。

图 5 比较了案例 1 中初级绕组和次级绕组的感应电压。由于每个绕组的匝数相同，因此两个绕组中的感应电压都与方程 2 给定的电压相同。流经初级绕组和次级绕组的电流如图 6 所示。

图 7 显示匝数比 $N_p/N_s = 1000$ 且电源电压为 25 kV 时降压变压器的初级和次级绕组感应电压 （案例 2）。这个感应电压比初级绕组中的电压小 1000 倍。

图 8 比较了案例 1 和案例 2 中变压器磁芯的铁损耗功率密度。使用 “体积分”计算的案例 1 和案例 2 的铁总损耗功率分别约为 1.1 W 和 1.9 W。

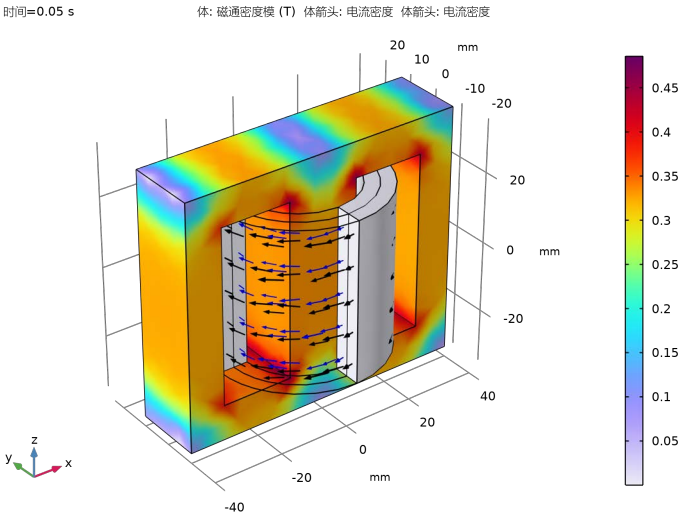


图 3：案例 1 中 t = 50 ms 时的磁通密度模和绕组中的电流。

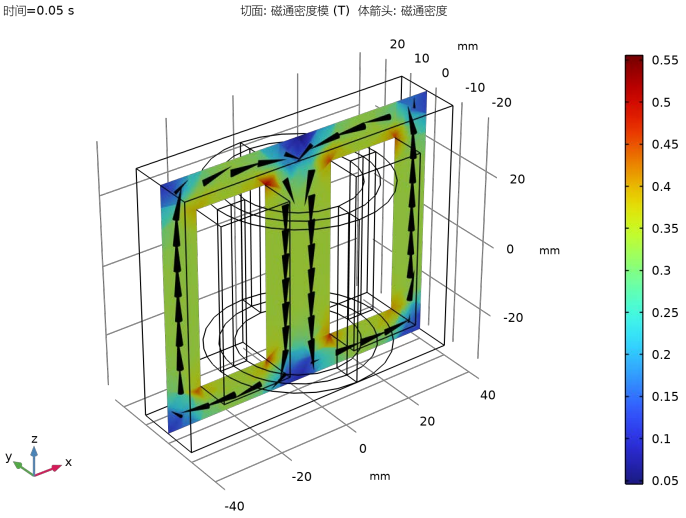


图 4：案例 1 中 t = 50 ms 时变压器铁芯中的磁通密度。

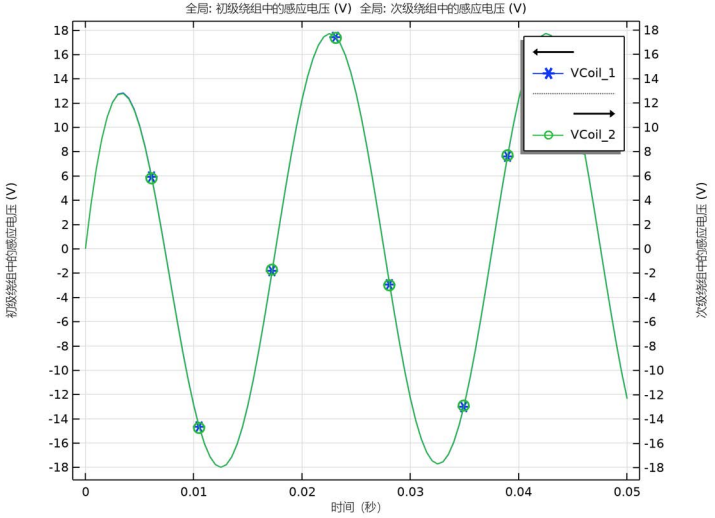


图 5：案例 1 中绕组感应电压随时间变化的情况。

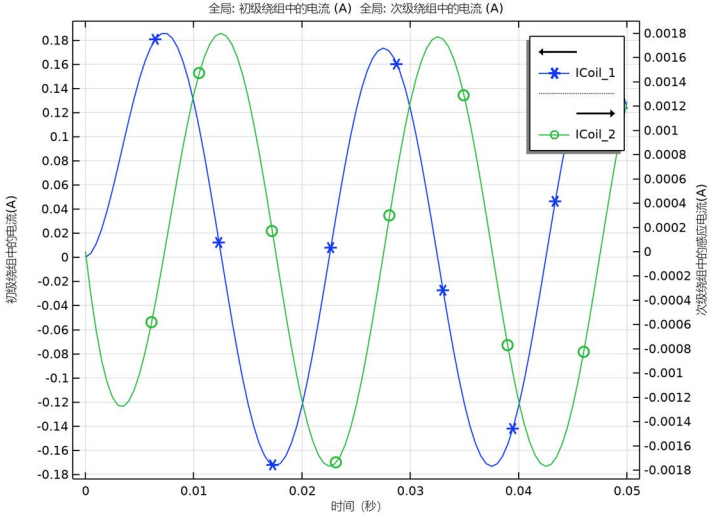


图 6：案例 1 中绕组电流随时间变化的情况。

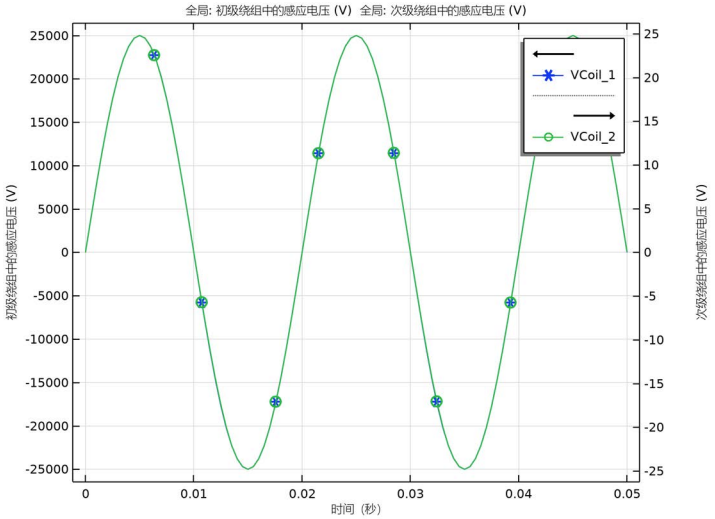


图 7：案例 2 中绕组感应电压随时间变化的情况。

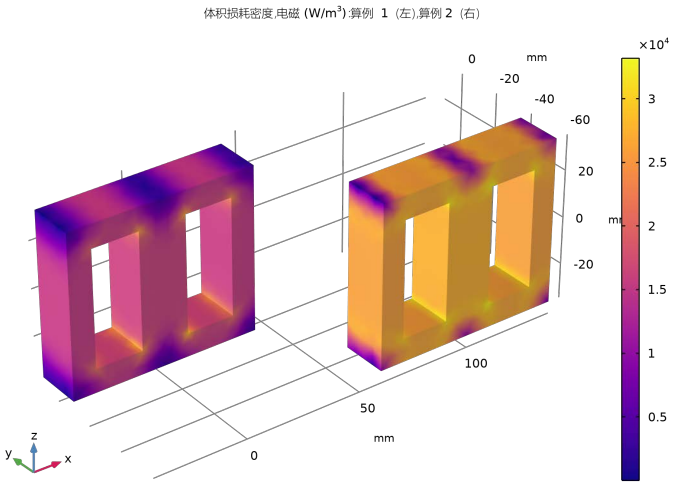


图 8：变压器磁芯中的铁损耗功率密度。

COMSOL 软件功能实现说明

使用 “磁场” 接口建模变压器的磁场。使用 “线圈” 特征建模初级和次级绕组。使用 “电路” 接口将初级和次级绕组连接到带有交流电压电源和电阻的外电路。添加 “线圈几何分析” 研究步骤来计算线圈中的电流。执行 “瞬态” 研究来确定初级和次级绕组中的电压和电流。在绕组和铁芯中添加 “损耗计算” 子特征，并执行 “时域到频域损耗” 研究来计算相应的损耗。

案例库路径：`ACDC_Module/Devices,_Inductive/ecore_transformer`

建模操作说明

从**文件**菜单中选择**新建**。

新建

在**新建**窗口中，单击 **模型向导**。

模型向导

1 在**模型向导**窗口中，单击 **三维**。

2 在**选择物理场**树中选择 **AC/DC** > **电磁场** > **磁场 (mf)**。

3 单击**添加**。

4 单击 **研究**。

5 在**选择研究**树中选择**所选物理场接口的预设研究** > **线圈几何分析**。

6 单击 **完成**。

全局定义

定义所需的全部参数。

参数 1

1 在**模型开发器**窗口的**全局定义**节点下，单击**参数 1**。

2 在**参数**的**设置**窗口中，定位到**参数**栏。

3 在表中输入以下设置：

名称	表达式	值	描述
Rp	100[ohm]	100 W	初级绕组电阻

名称	表达式	值	描述
Ns	300	300	次级绕组中的匝数
nu	50[Hz]	50 Hz	电源电压的频率

定义

变量，算例 1

1 在**模型开发器**窗口的**组件 1 (comp1)** 节点下，右键单击**定义**并选择**变量**。

2 在**变量**的**设置**窗口中，在**标签**文本框中键入 “变量，算例 1”。

为第一个算例设置变量。

3 定位到**变量**栏。在表中输入以下设置：

名称	表达式	单位	描述
Rs	10[kohm]	W	次级绕组电阻
Np	300		初级绕组中的匝数
Vac	25[V]	V	电源电压

变量，算例 2

1 右键单击**变量，算例 1** 并选择**复制粘贴**。

2 在**变量**的**设置**窗口中，在**标签**文本框中键入 “变量，算例 2”。

为第二个算例设置变量。请注意，在求解之前，需要禁用两组变量之一。

3 定位到**变量**栏。在表中输入以下设置：

名称	表达式	单位	描述
Rs	100[ohm]	W	次级绕组电阻
Np	3e5		初级绕组中的匝数
Vac	25[kV]	V	电源电压

几何 1

从 ecore_transformer_geom_sequence.mph 文件插入几何序列。

1 在**几何**工具栏中单击**插入序列**，然后选择**插入序列**。

2 浏览到该 App 的 “案例库”文件夹，然后双击文件 ecore_transformer_geom_sequence.mph。

拉伸 1 (ext1)

为磁芯和绕组定义域和边界选择。首先，为磁芯域创建一个选择。

1 在**模型开发器**窗口的**组件 1 (comp1)** > **几何 1** 节点下，单击**拉伸 1 (ext1)**。

2 在**拉伸**的**设置**窗口中，定位到**结果实体的选择**栏。

3 找到**累积选择**子栏。单击**新建**。

4 在**新建累积选择**对话框中，在**名称**文本框中键入“磁芯”。

5 单击**确定**。

为初级绕组指定一个选择。

初级绕组

1 在**几何**工具栏中单击 **选择**，然后选择**显式选择**。

2 在**显式选择**的**设置**窗口中，在**标签**文本框中键入“初级绕组”。

3 在对象 **fin** 中，选择“域” 5、 6、 8 和 9。

4 定位到**生成的选择**栏。找到**累积选择**子栏。单击**新建**。

5 在**新建累积选择**对话框中，在**名称**文本框中键入“绕组”。

6 单击**确定**。

为次级绕组添加一个选择。

次级绕组

1 在**几何**工具栏中单击 **选择**，然后选择**显式选择**。

2 在对象 **fin** 中，选择“域” 3、 4、 7 和 10。

3 在**显式选择**的**设置**窗口中，定位到**生成的选择**栏。

4 找到**累积选择**子栏。从**影响对象**列表中选择**绕组**。

5 在**标签**文本框中键入“次级绕组”。

形成联合体 (fin)

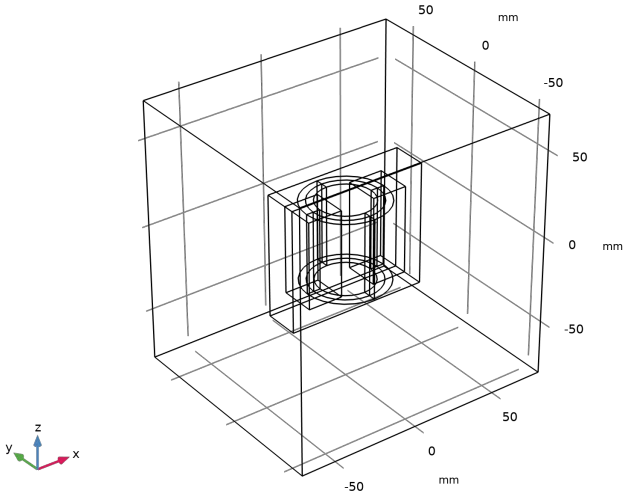
1 在**几何**工具栏中单击 **全部构建**。

2 在**图形**工具栏中单击 **缩放到窗口大小**按钮。

选择线框渲染以更清晰地查看内部结构。

3 在**图形**工具栏中单击 **线框渲染**按钮。

4 在**模型开发器**窗口中，单击**形成联合体 (fin)**。



几何外观如上图所示。

现在，设置磁场的物理场。先隐藏外部边界，仅对变压器铁芯和绕组中的结果可视化。

定 义

物理场中隐藏 1

1 在**模型开发器**窗口中，右键单击**视图 1** 并选择**物理场中隐藏**。

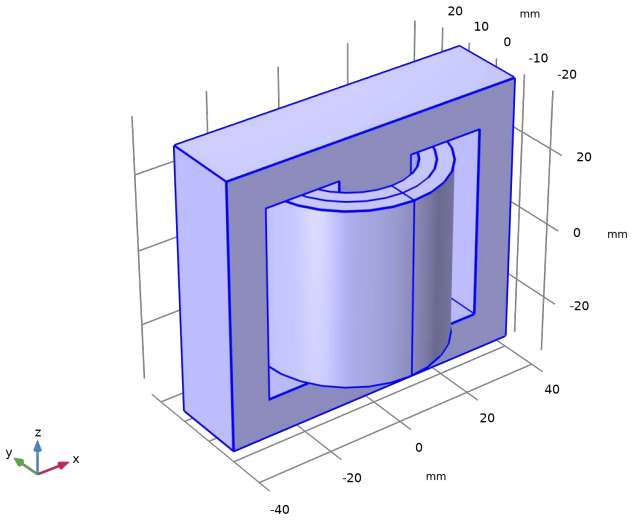
2 在**物理场中隐藏**的**设置**窗口中，定位到**几何实体选择**栏。

3 从**几何实体层**列表中选择**边界**。

4 选择 “边界” 1–5 和 56。

磁场（MF）

1 在**模型开发器**窗口的**组件 1 (comp1)** 节点下，单击**磁场 (mf)**。



选择线性旋度单元来离散磁矢势，这将提高模型的计算效率。一般来说，建议使用默认的二次单元。

2 在**磁场**的**设置**窗口中，单击以展开**离散化**栏。

3 从**磁矢势**列表中选择**线性**。

在磁芯和空气域中应用**安培定律**。

叠片铁芯 1

1 在**物理场**工具栏中单击 **域**，然后选择**叠片铁芯**。

2 在**叠片铁芯**的**设置**窗口中，定位到**域选择**栏。

3 从**选择**列表中选择**磁芯**。

4 定位到**叠片模型**栏。从**叠片模型**列表中选择**基于方向**。

5 将 **d** 矢量指定为

0	X
1	Y

6 定位到**损耗模型**栏。在 *kh* 文本框中键入 “1000”。

7 在 a 文本框中键入 “1”。

8 在 b 文本框中键入 “1.5”。

添加**线圈**特征以使用**均匀多匝**导线模型来建模初级和次级绕组。

线圈 1

1 在**物理场**工具栏中单击 **域**，然后选择**线圈**。

2 在**线圈**的**设置**窗口中，定位到**域选择**栏。

3 从**选择**列表中选择**初级绕组**。

4 定位到**线圈**栏。从**导线模型**列表中选择**均匀多匝**。

5 从**线圈类型**列表中选择**数值**。

6 定位到**均质化导体**栏。在 *N* 文本框中键入 “Np”。

7 定位到**线圈**栏。从**线圈激励**列表中选择**电路（电流）**。

8 定位到**均质化导体**栏。从列表中选择**用户定义**。

9 找到**高频有效损耗**子栏。清除**包含谐波损耗**复选框。

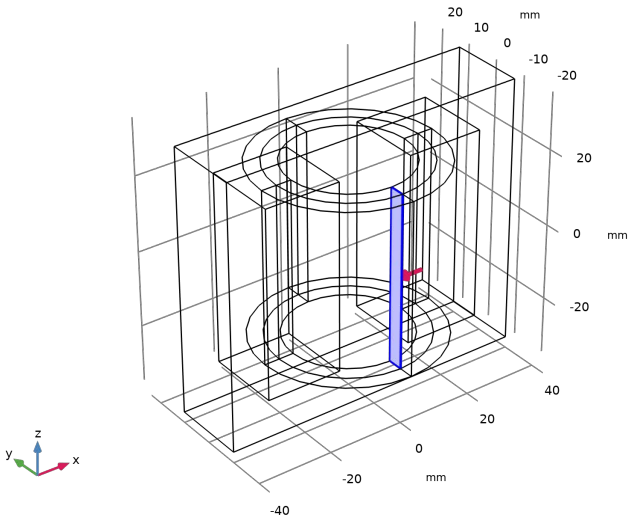
损耗计算 1

在**物理场**工具栏中单击 **属性**，然后选择**损耗计算**。

输入 1

1 在**模型开发器**窗口中展开**组件 1 (comp1)** > **磁场 (mf)** > **线圈 1** > **几何分析 1** 节点，然后单击**输入 1**。

2 选择 “边界” 35。



线圈 2

1 在**物理场**工具栏中单击 **域**，然后选择**线圈**。

2 在**线圈**的**设置**窗口中，定位到**域选择**栏。

3 从**选择**列表中选择**次级绕组**。

4 定位到**线圈**栏。从**导线模型**列表中选择**均匀多匝**。

5 从**线圈类型**列表中选择**数值**。

6 定位到**均质化导体**栏。在 *N* 文本框中键入 “Ns”。

7 定位到**线圈**栏。从**线圈激励**列表中选择**电路（电流）**。

8 定位到**均质化导体**栏。从列表中选择**用户定义**。

9 找到**高频有效损耗**子栏。清除**包含谐波损耗**复选框。

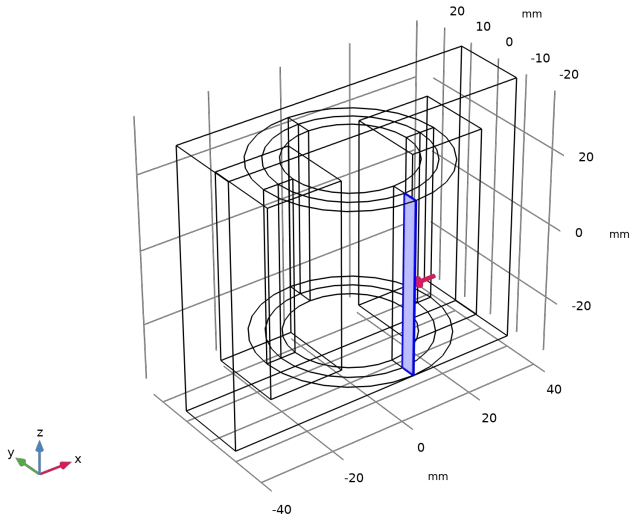
损耗计算 1

在**物理场**工具栏中单击 **属性**，然后选择**损耗计算**。

输入 1

1 在**模型开发器**窗口中展开**组件 1 (comp1)** > **磁场 (mf)** > **线圈 2** > **几何分析 1** 节点，然后单击**输入 1**。

2 选择 “边界” 31。



A 场规范固定 1

1 在**物理场**工具栏中单击 **域**，然后选择 **A 场规范固定**。

2 在 **A 场规范固定**的**设置**窗口中，定位到 **A 场规范固定**栏。

3 从**方程形式**列表中选择**稳态**。

在已激活**磁场**接口的所有域中应用规范固定的静态形式。

线圈 1

将外电路元件添加到变压器的初级绕组和次级绕组，如图 2 所示。

1 在**模型开发器**窗口中，单击**线圈 1**。

2 在**线圈**的**设置**窗口中，定位到**线圈**栏。

3 单击**添加电路连接**。

4 在**添加电路连接**对话框中，单击**确定**。

电路（CIR）

在**模型开发器**窗口的**组件 1 (comp1)** 节点下，单击**电路 (cir)**。

电压源 1 (V1)

1 在**电路**工具栏中单击 **电压源**。

2 在**电压源**的**设置**窗口中，定位到**节点连接**栏。

3 在表中输入以下设置：

标签	节点名称
p	1
n	0

4 定位到**设备参数**栏。从**源类型**列表中选择**正弦源**。

5 在 *v*src 文本框中键入 “Vac”。

6 在 *f* 文本框中键入 “nu”。

电阻 1 (R1)

1 在**电路**工具栏中单击 **电阻**。

2 在**电阻**的**设置**窗口中，定位到**节点连接**栏。

3 在表中输入以下设置：

标签	节点名称
p	0
n	2

4 定位到**设备参数**栏。在 *R* 文本框中键入 “Rp”。

磁场（MF）

线圈 2

1 在**模型开发器**窗口的**组件 1 (comp1) > 磁场 (mf)** 节点下，单击**线圈 2**。

2 在**线圈**的**设置**窗口中，定位到**线圈**栏。

3 单击**添加电路连接**。

4 在**添加电路连接**对话框中，单击**确定**。

电路（CIR）

外部 I vs. U 2 (IvsU2)

1 在**模型开发器**窗口的**组件 1 (comp1) > 电路 (cir)** 节点下，单击**外部 I vs. U 2 (IvsU2)**。

2 在**外部 I vs. U** 的**设置**窗口中，定位到**节点连接**栏。

3 在表中输入以下设置：

标签	节点名称
n	0

电阻 2 (R2)

1 在**电路**工具栏中单击 **电阻**。

2 在**电阻**的**设置**窗口中，定位到**节点连接**栏。

3 在表中输入以下设置：

标签	节点名称
p	0
n	3

4 定位到**设备参数**栏。在 *R* 文本框中键入 “Rs”。

材料

为模型指派材料。先为所有域指定空气。

添加材料

1 在**材料**工具栏中，单击 **添加材料**以打开**添加材料**窗口。

2 转到**添加材料**窗口。

3 在模型树中选择**内置材料 > Copper**。

4 单击窗口工具栏中的**添加到组件**。

材料

Copper (mat1)

1 在**材料**的**设置**窗口中，定位到**几何实体选择**栏。

2 从**选择**列表中选择**绕组**。

然后，为磁芯指派 soft iron (without losses) 材料，将电导率值修改为 10 S/m。

添加材料

1 转到**添加材料**窗口。

2 在模型树中选择 **AC/DC** > **Soft Iron (Without Losses)**。

3 单击窗口工具栏中的**添加到组件**。

4 在**材料**工具栏中，单击 **添加材料**以关闭**添加材料**窗口。

材料

Soft Iron (Without Losses) (mat2)

1 在**材料**的**设置**窗口中，定位到**几何实体选择**栏。

2 从**选择**列表中选择**磁芯**。

通过以下步骤对软铁的非线性 B-H 曲线可视化。需要注意的是，这里把 B-H 曲线外推方式设置为“常数”仅仅是为了可视化目的。而求解模型时，外推方式必须改为“线性”方式。

3 在**模型开发器**窗口中展开 **Soft Iron (Without Losses) (mat2)** 节点。

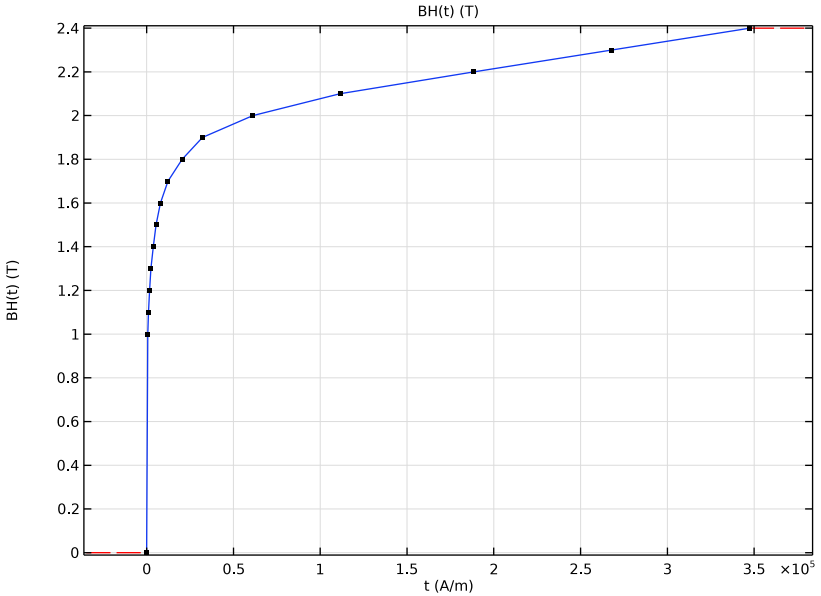
Interpolation 1 (BH, BH_inv, BH_prim)

1 在**模型开发器**窗口中展开**组件 1 (comp1)** > **材料** > **Soft Iron (Without Losses) (mat2)** > **B-H Curve (BHCurve)** 节点，然后单击 **Interpolation 1 (BH, BH_inv, BH_prim)**。

2 在**插值**的**设置**窗口中，定位到**内插和外推**栏。

3 从**外推**列表中选择**常数**。

4 单击 **绘制**。



5 从**外推**列表中选择**线性**。

网格 1

自由四面体网格 1

1 在**网格**工具栏中单击 **自由四面体网格**。

2 在**自由四面体网格**的**设置**窗口中，定位到**域选择**栏。

3 从**几何实体层**列表中选择**整个几何**。

大小 1

1 右键单击**网格 1** 并选择**大小**。

2 在**大小**的**设置**窗口中，定位到**几何实体选择**栏。

3 从**几何实体层**列表中选择**域**。

4 单击 **粘贴选择**。

5 在**粘贴选择**对话框中，在**选择**文本框中键入“2-10”。

6 单击**确定**。

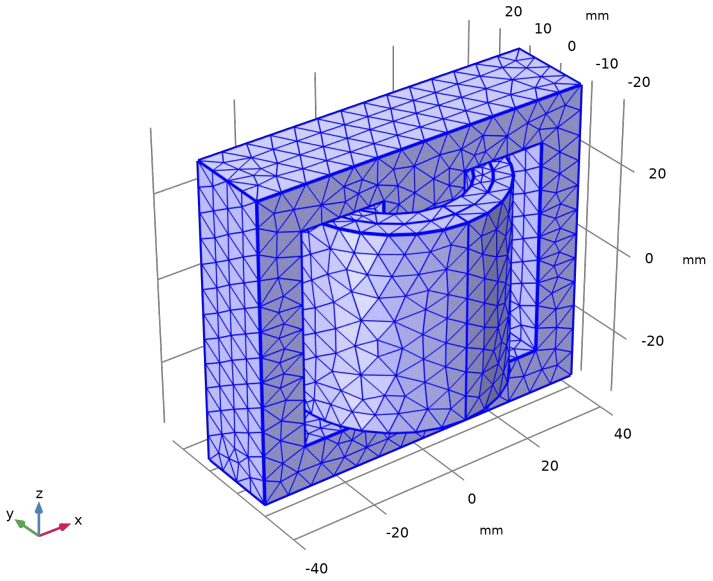
7 在**大小**的**设置**窗口中，定位到**单元大小**栏。

8 单击**定制**按钮。

9 定位到**单元大小参数**栏。

10 选中**最大单元大小**复选框。在关联文本框中键入 “6”。

11 单击 **全部构建**。



通过单击**查看未隐藏的对象**按钮调整隐藏设置后，网格外观应如下图所示。这里的粗化网格用于快速求解模型。为了实现真实仿真，建议使用更细的网格。

通过单击**查看未隐藏的对象**按钮调整隐藏设置后，网格外观应如下图所示。这里的粗化网格用于快速求解模型。为了实现真实仿真，建议使用更细网格。

研究 1

步骤 1：线圈几何分析

1 在**模型开发器**窗口的**研究 1** 节点下，单击**步骤 1：线圈几何分析**。

2 在**线圈几何分析**的**设置**窗口中，定位到**物理场和变量选择**栏。

3 选中**修改研究步骤的模型配置**复选框。

4 在模型树中选择**组件 1 (comp1)** > **定义** > **变量，算例 2**。

5 右键单击并选择**禁用**。

6 在**模型开发器**窗口中，单击**研究 1**。

7 在**研究**的**设置**窗口中，定位到**研究设置**栏。

8 清除**生成默认绘图**复选框。

为接下来的瞬态研究所必需的初级和次级绕组的几何分析求解**线圈几何分析**研究步骤。

9 在**研究**工具栏中单击 **计算**。

添加研究

1 在**研究**工具栏中，单击 **添加研究**以打开**添加研究**窗口。

2 转到**添加研究**窗口。

3 找到**研究**子栏。在**选择研究**树中选择**一般研究** > **瞬态**。

4 单击窗口工具栏中的**添加研究**。

5 在**研究**工具栏中，单击 **添加研究**以关闭**添加研究**窗口。

研究 2，算例 1

1 在**研究**的**设置**窗口中，在**标签**文本框中键入 “研究 2，算例 1”。

2 定位到**研究设置**栏。清除**生成默认绘图**复选框。

步骤 1：瞬态

求解 0 到 50 毫秒的时域中的问题。

1 在**模型开发器**窗口的**研究 2，算例 1** 节点下，单击**步骤 1：瞬态**。

2 在**瞬态**的**设置**窗口中，定位到**研究设置**栏。

3 在**输出时步**文本框中键入 “`range(0,5e-4,0.05)`”。

4 定位到**物理场和变量选择**栏。选中**修改研究步骤的模型配置**复选框。

5 在模型树中选择**组件 1 (comp1)** > **定义** > **变量，算例 2**。

6 右键单击并选择**禁用**。

7 单击以展开**因变量值**栏。按照下面给出的步骤来调节求解器。为了在大型瞬态模型中使用现实的非线性 B-H 曲线，有必要进行这种调节。由于方程具有非线性，因此求解器需要足够强大才能处理此类非线性问题。需要注意的是，由于**磁场**问题仅包含电导率为零的**安培定律**节点（空气和叠片铁）和描述**均匀多匝**导体的**线圈**，因此将**规范固定**设置为**稳态**在计算上更有效，这就支持区域中具有零电导率，并且使得求解器更容易处理瞬态解。

8 找到**不求解变量的值**子栏。从**设置**列表中选择**用户控制**。

9 从**方法**列表中选择**解**。

10 从**研究**列表中选择**研究 1, 线圈几何分析**。

解 2 (sol2)

1 在**研究**工具栏中单击 **显示默认求解器**。

2 在**模型开发器**窗口中展开**解 2 (sol2)** 节点，然后单击**因变量 1**。

3 在**因变量**的**设置**窗口中，定位到**缩放**栏。

4 从**方法**列表中选择**无**。

5 在**模型开发器**窗口中展开**研究 2，算例 1** > **求解器配置** > **解 2 (sol2)** > **瞬态求解器 1** 节点，然后单击**全耦合 1**。

6 在**全耦合**的**设置**窗口中，单击以展开**方法和终止**栏。

7 从**雅可比矩阵更新**列表中选择**在每次迭代中**。

8 在**最大迭代次数**文本框中键入 “25”。

9 在**研究**工具栏中单击 **计算**。

结 果

在**模型开发器**窗口中展开**结果**节点。

研究 2，算例 1/ 解 2 (sol2)

使用以下步骤生成磁芯和线圈中磁通密度模的表面图和绕组中电流的箭头图，应如图 3 所示。由于次级绕组比初级绕组中的电流小得多，将会使用两个单独的箭头图 （尺度不同）。

1 在**模型开发器**窗口中展开**结果** > **数据集**节点，然后单击**研究 2，算例 1/ 解 2 (sol2)**。

选择

1 在**结果**工具栏中单击 **属性**，然后选择**选择**。

2 在**选择**的**设置**窗口中，定位到**几何实体选择**栏。

3 从**几何实体层**列表中选择**域**。

4 选择 “域” 2–10。

磁通密度和电流

1 在**结果**工具栏中单击 **三维绘图组**。

2 在**三维绘图组**的**设置**窗口中，在**标签**文本框中键入 “磁通密度和电流”。

3 定位到**数据**栏。从**数据集**列表中选择**研究 2，算例 1/ 解 2 (sol2)**。

4 在**图形**工具栏中单击 **缩放到窗口大小**按钮。

体 1

1 右键单击**磁通密度和电流**并选择**体**。

2 在**体**的**设置**窗口中，定位到**着色和样式**栏。

3 从**颜色表**列表中选择 **Prism**。

选择 1

1 右键单击**体 1** 并选择**选择**。

2 选择 “域” 2、 4、 6–8 和 10。

3 在**磁通密度和电流**工具栏中单击 **绘制**。

体箭头 1

1 在**模型开发器**窗口中，右键单击**磁通密度和电流**并选择**体箭头**。

2 在**体箭头**的**设置**窗口中，单击**表达式**栏右上角的**替换表达式**。从菜单中选择**组件 1 (comp1)** > **磁场** > **电流和电荷** > **mf.Jx,mf.Jy,mf.Jz - 电流密度**。

3 定位到**箭头位置**栏。找到 **x 栅格点**子栏。在**点数**文本框中键入 “10”。

4 找到 **y 栅格点**子栏。在**点数**文本框中键入 “10”。

5 找到 **z 栅格点**子栏。在**点数**文本框中键入 “5”。

6 定位到**着色和样式**栏。从**颜色**列表中选择**蓝色**。

选择 1

1 右键单击**体箭头 1** 并选择**选择**。

2 在**选择**的**设置**窗口中，定位到**选择**栏。

3 从**选择**列表中选择**初级绕组**。

体箭头 2

1 在**模型开发器**窗口的**结果** > **磁通密度和电流**节点下，右键单击**体箭头 1** 并选择**复制粘贴**。

2 在**体箭头**的**设置**窗口中，定位到**着色和样式**栏。

3 从**颜色**列表中选择**黑色**。

选择 1

1 在**模型开发器**窗口中展开**体箭头 2** 节点，然后单击**选择 1**。

2 在**选择**的**设置**窗口中，定位到**选择**栏。

3 从**选择**列表中选择**次级绕组**。

4 在**图形**工具栏中单击 **缩放到窗口大小**按钮。

5 在**磁通密度和电流**工具栏中单击 **绘制**。

绘图如图 3 所示。

按照下列步骤操作来重现如图 4 中所示的磁通密度模。

磁芯中的磁通密度

1 在**结果**工具栏中单击 **三维绘图组**。

2 在**三维绘图组**的**设置**窗口中，在**标签**文本框中键入 “磁芯中的磁通密度”。

3 定位到**数据**栏。从**数据集**列表中选择**研究 2，算例 1/ 解 2 (sol2)**。

4 单击以展开**选择**栏。从**几何实体层**列表中选择**域**。

5 从**选择**列表中选择**磁芯**。

切面 1

1 右键单击**磁芯中的磁通密度**并选择**切面**。

2 在**切面**的**设置**窗口中，定位到**平面数据**栏。

3 从**平面**列表中选择 **zx 平面**。

4 在**平面数**文本框中键入 “1”。

体箭头 1

1 在**模型开发器**窗口中，右键单击**磁芯中的磁通密度**并选择**体箭头**。

2 在**体箭头**的**设置**窗口中，定位到**箭头位置**栏。

3 找到 **x 栅格点**子栏。在**点数**文本框中键入 “10”。

4 找到 **y 栅格点**子栏。在**点数**文本框中键入 “1”。

5 找到 **z 栅格点**子栏。在**点数**文本框中键入 “10”。

6 定位到**着色和样式**栏。从**箭头类型**列表中选择**圆锥体**。

7 选中**比例因子**复选框。在关联文本框中键入 “30”。

8 从**颜色**列表中选择**黑色**。

磁芯中的磁通密度

1 在**模型开发器**窗口中，单击**磁芯中的磁通密度**。

2 在**磁芯中的磁通密度**工具栏中单击 **绘制**。

绘图如图 4 所示。

接下来，绘制初级绕组中的感应电压。

绕组中的感应电压，算例 1

1 在**结果**工具栏中单击 **一维绘图组**。

2 在**一维绘图组**的**设置**窗口中，定位到**数据**栏。

3 从**数据集**列表中选择**研究 2，算例 1/ 解 2 (sol2)**。

4 在**标签**文本框中键入 “绕组中的感应电压，算例 1”。

5 定位到**绘图设置**栏。选中**双 y 轴**复选框。

6 选中 **x 轴标签**复选框。在关联文本框中键入 “时间 （秒）”。

7 选中 **y 轴标签**复选框。在关联文本框中键入 “初级绕组中的感应电压 (V)”。

8 选中**副 y 轴标签**复选框。在关联文本框中键入 “次级绕组中的感应电压 (V)”。

全局 1

1 右键单击**绕组中的感应电压，算例 1** 并选择**全局**。

2 在**全局**的**设置**窗口中，单击 **y 轴数据**栏右上角的**替换表达式**。从菜单中选择**组件 1 (comp1) > 磁场 > 线圈参数 > mf.VCoil_1 - 线圈电压 - V**。

3 定位到 **y 轴数据**栏。在表中输入以下设置：

表达式	单位	描述
mf.VCoil_1	V	初级绕组中的感应电压

4 单击以展开**着色和样式**栏。找到**线标记**子栏。从**标记**列表中选择**循环**。

5 从**定位**列表中选择**内插**。

6 单击以展开**图例**栏。从**图例**列表中选择**手动**。

7 在表中输入以下设置：

图例
VCoil_1

全局 2

1 右键单击**全局 1** 并选择**复制粘贴**。

2 在**全局**的**设置**窗口中，定位到 **y 轴数据**栏。

3 在表中输入以下设置：

表达式	单位	描述
mf.VCoil_2	V	次级绕组中的感应电压

4 定位到 **y 轴**栏。选中**在副 y 轴上绘制**复选框。

5 定位到**图例**栏。在表中输入以下设置：

图例
VCoil_2

6 在**绕组中的感应电压，算例 1** 工具栏中单击 **绘制**。

绘图如 所示。

绘制绕组中的电流并进行比较。

绕组中的电流，算例 1

1 在**结果**工具栏中单击 **一维绘图组**。

2 在**一维绘图组**的**设置**窗口中，定位到**数据**栏。

3 从**数据集**列表中选择**研究 2，算例 1/ 解 2 (sol2)**。

4 在**标签**文本框中键入 “绕组中的电流，算例 1”。

5 定位到**绘图设置**栏。选中**双 y 轴**复选框。

6 选中 **x 轴标签**复选框。在关联文本框中键入 “时间 （秒）”。

7 选中 **y 轴标签**复选框。在关联文本框中键入 “初级绕组中的电流 (A)”。

8 选中**副 y 轴标签**复选框。在关联文本框中键入 “次级绕组中的感应电流 (A)”。

全局 1

1 右键单击**绕组中的电流，算例 1** 并选择**全局**。

2 在**全局**的**设置**窗口中，单击 **y 轴数据**栏右上角的**替换表达式**。从菜单中选择**组件 1 (comp1) > 磁场 > 线圈参数 > mf.ICoil_1 - 线圈电流 - A**。

3 定位到 **y 轴数据**栏。在表中输入以下设置：

表达式	单位	描述
mf.ICoil_1	A	初级绕组中的电流

4 定位到**着色和样式**栏。找到**线标记**子栏。从**标记**列表中选择**循环**。

5 从**定位**列表中选择**内插**。

6 定位到**图例**栏。从**图例**列表中选择**手动**。

7 在表中输入以下设置：

图例
ICoil_1

全局 2

1 右键单击**全局 1** 并选择**复制粘贴**。

2 在**全局**的**设置**窗口中，定位到 **y 轴数据**栏。

3 在表中输入以下设置：

表达式	单位	描述
mf.ICoil_2	A	次级绕组中的电流

4 定位到 **y 轴**栏。选中**在副 y 轴上绘制**复选框。

5 定位到**图例**栏。在表中输入以下设置：

图例
ICoil_2

6 在**绕组中的电流，算例 1** 工具栏中单击 **绘制**。

绘图如 所示。

添 加 研 究

1 在**主屏幕**工具栏中，单击 **添加研究**以打开**添加研究**窗口。

2 转到**添加研究**窗口。

3 找到**研究**子栏。在**选择研究**树中选择**一般研究 > 瞬态**。

4 单击窗口工具栏中的**添加研究**。

5 在**主屏幕**工具栏中，单击 **添加研究**以关闭**添加研究**窗口。

研 究 3，算 例 2

1 在**研究**的**设置**窗口中，在**标签**文本框中键入 “研究 3，算例 2”。

2 定位到**研究设置**栏。清除**生成默认绘图**复选框。

步骤 1：瞬态

1 在**模型开发器**窗口的**研究 3，算例 2** 节点下，单击**步骤 1：瞬态**。

2 在**瞬态**的**设置**窗口中，定位到**研究设置**栏。

3 在**输出时步**文本框中键入 “range(0,5e-4,0.05)”。

4 定位到**物理场和变量选择**栏。选中**修改研究步骤的模型配置**复选框。

5 在模型树中选择**组件 1 (comp1) > 定义 > 变量，算例 1**。

6 右键单击并选择**禁用**。

7 定位到**因变量值**栏。找到**不求解变量的值**子栏。从**设置**列表中选择**用户控制**。

8 从**方法**列表中选择**解**。

9 从**研究**列表中选择**研究 1, 线圈几何分析**。

解 3 (sol3)

1 在**研究**工具栏中单击 **显示默认求解器**。

2 在**模型开发器**窗口中展开**解 3 (sol3)** 节点。

3 在**模型开发器**窗口中展开**研究 3，算例 2 > 求解器配置 > 解 3 (sol3) > 瞬态求解器 1** 节点，然后单击**研究 3，算例 2 > 求解器配置 > 解 3 (sol3) > 因变量 1**。

4 在**因变量**的**设置**窗口中，定位到**缩放**栏。

5 从**方法**列表中选择**无**。

6 在**模型开发器**窗口的**研究 3，算例 2 > 求解器配置 > 解 3 (sol3)** 节点下，单击**瞬态求解器 1**。

7 在**瞬态求解器**的**设置**窗口中，单击以展开**时间步进**栏。

8 从**最大步长约束**列表中选择**常数**。

9 在**最大步长**文本框中键入 “2.5e-4”。

10 在**模型开发器**窗口的**研究 3，算例 2 > 求解器配置 > 解 3 (sol3) > 瞬态求解器 1** 节点下，单击**全耦合 1**。

11 在**全耦合**的**设置**窗口中，定位到**方法和终止**栏。

12 从**雅可比矩阵更新**列表中选择**在每次迭代中**。

13 在**最大迭代次数**文本框中键入 “25”。

14 在**模型开发器**窗口的**研究 3，算例 2 > 求解器配置 > 解 3 (sol3) > 瞬态求解器 1** 节点下，单击**直接**。

15 在**直接**的**设置**窗口中，定位到**常规**栏。

16 从**求解器**列表中选择 **PARDISO**。

17 在**研究**工具栏中单击 **计算**。

结 果

绕组中的感应电压，算例 2

1 在**模型开发器**窗口中，右键单击**绕组中的感应电压，算例 1** 并选择**复制粘贴**。

2 在**一维绘图组**的**设置**窗口中，在**标签**文本框中键入 “绕组中的感应电压，算例 2”。

3 定位到**数据**栏。从**数据集**列表中选择**研究 3，算例 2/ 解 3 (sol3)**。

4 在**绕组中的感应电压，算例 2** 工具栏中单击 **绘制**。

绘图如 所示。

接着，计算损耗。

添 加 研 究

1 在**主屏幕**工具栏中，单击 **添加研究**以打开**添加研究**窗口。

2 转到**添加研究**窗口。

3 找到**研究**子栏。在**选择研究**树中选择**一些物理场接口的预设研究 > 时频损耗**。

4 单击窗口工具栏中的**添加研究**。

5 单击窗口工具栏中的**添加研究**。

6 在**主屏幕**工具栏中，单击 **添加研究**以关闭**添加研究**窗口。

损耗计算，算例 1

1 在**研究**的**设置**窗口中，定位到**研究设置**栏。

2 清除**生成默认绘图**复选框。

3 在**标签**文本框中键入 “损耗计算，算例 1”。

损耗计算，算例 2

1 在**模型开发器**窗口中，单击**研究 5**。

2 在**研究**的**设置**窗口中，定位到**研究设置**栏。

3 清除**生成默认绘图**复选框。

4 在**标签**文本框中键入 “损耗计算，算例 2”。

损耗计算，算例 1

步骤 1：时频损耗

1 在**模型开发器**窗口的**损耗计算，算例 1** 节点下，单击**步骤 1：时频损耗**。

2 在**时频损耗**的**设置**窗口中，定位到**研究设置**栏。

3 从**输入研究**列表中选择**研究 2，算例 1, 瞬态**。

4 定位到**物理场和变量选择**栏。选中**修改研究步骤的模型配置**复选框。

5 在模型树中选择**组件 1 (comp1)** > **定义** > **变量，算例 2**。

6 右键单击并选择**禁用**。

7 在**研究**工具栏中单击 **计算**。

损耗计算，算例 2

1 在**模型开发器**窗口的**损耗计算，算例 2** 节点下，单击**步骤 1：时频损耗**。

2 在**时频损耗**的**设置**窗口中，定位到**研究设置**栏。

3 从**输入研究**列表中选择**研究 3，算例 2, 瞬态**。

4 定位到**物理场和变量选择**栏。选中**修改研究步骤的模型配置**复选框。

5 在模型树中选择**组件 1 (comp1)** > **定义** > **变量，算例 1**。

6 右键单击并选择**禁用**。

7 在**研究**工具栏中单击 **计算**。

结果

磁芯的周期平均损耗

1 在**结果**工具栏中单击 **三维绘图组**。

2 在**三维绘图组**的**设置**窗口中，在**标签**文本框中键入 “磁芯的周期平均损耗”。

3 定位到**绘图设置**栏。清除**绘制数据集的边**复选框。

4 单击以展开**标题**栏。从**标题类型**列表中选择**手动**。

5 在**标题**文本区中键入“体积损耗密度，电磁 (W/m³)：算例 1（左），算例 2（右）”。

体 1

1 右键单击**磁芯的周期平均损耗**并选择**体**。

2 在**体**的**设置**窗口中，定位到**数据**栏。

3 从**数据集**列表中选择**损耗计算，算例 1/ 解 4 (sol4)**。

4 定位到**表达式**栏。在**表达式**文本框中键入“mf.Qh”。

选择 1

1 右键单击**体 1** 并选择**选择**。

2 在**选择**的**设置**窗口中，定位到**选择**栏。

3 从**选择**列表中选择**磁芯**。

体 1

1 在**模型开发器**窗口中，单击**体 1**。

2 在**体**的**设置**窗口中，定位到**着色和样式**栏。

3 从**颜色表**列表中选择 **Plasma**。

体 2

1 右键单击**结果** > **磁芯的周期平均损耗** > **体 1** 并选择**复制粘贴**。

2 在**体**的**设置**窗口中，定位到**数据**栏。

3 从**数据集**列表中选择**损耗计算，算例 2/ 解 6 (sol6)**。

4 定位到**着色和样式**栏。清除**颜色图例**复选框。

5 单击以展开**继承样式**栏。从**绘图**列表中选择**体 1**。

变换 1

1 右键单击**体 2** 并选择**变换**。

2 在**变换**的**设置**窗口中，定位到**变换**栏。

3 在 **x** 文本框中键入“100”。

4 在 **y** 文本框中键入“-50”。

磁芯的周期平均损耗

1 在**模型开发器**窗口的**结果**节点下，单击**磁芯的周期平均损耗**。

2 在**磁芯的周期平均损耗**工具栏中单击 **绘制**。

绘图如 所示。

体积分 1

1 在**结果**工具栏中单击 **更多派生值**，然后选择**积分** > **体积分**。

2 在**体积分**的**设置**窗口中，定位到**数据**栏。

3 从**数据集**列表中选择**损耗计算，算例 1/ 解 4 (sol4)**。

4 定位到**选择**栏。从**选择**列表中选择**磁芯**。

5 定位到**表达式**栏。在表中输入以下设置：

表达式	单位	描述
mf.Qh	W	体积损耗密度，电磁

计算磁芯的总铁损功率。

6 单击 **计算**。

7 定位到**数据**栏。从**数据集**列表中选择**损耗计算，算例 2/ 解 6 (sol6)**。

8 单击 **计算**。

表 格 1

转到**表格 1** 窗口。

下一步显示如何计算不同频率下的损耗功率。

体积分 2

1 右键单击**体积分 1** 并选择**复制粘贴**。

2 在**体积分**的**设置**窗口中，定位到**数据**栏。

3 从**数据集**列表中选择**损耗计算，算例 2/ 解存储 2 (sol7)**。

4 定位到**表达式**栏。在表中输入以下设置：

表达式	单位	描述
mf.Qloss	W	体积损耗密度，周期平均

5 单击 **计算**。